

Sobolev 范数为何如此定义？

从闭算子图、弱解、能量、频率、紧致性与数值逼近的统一视角

基于 Brezis、Quarteroni、Barry Simon 及公开讲义整理

2026 年 7 月

摘要

Sobolev 范数通常第一次出现为一个看似机械的公式：把函数以及直到某一阶的弱导数的 L^p 范数相加。本文不把该公式当作起点，而是追问它为何是偏微分方程与变分法中的自然选择。核心观点是：Sobolev 空间是弱微分算子的定义域；标准 Sobolev 范数与相应的图范数等价，并使弱微分算子成为闭算子定义域上的连续算子。这个观点随后与弱形式、能量泛函、Poincaré 不等式、Fourier 高频控制、变分法中的紧致性、迹理论以及有限元误差分析统一起来。最后还讨论 $H(\text{div})$ 、 $H(\text{curl})$ 、分数阶 Sobolev 空间、Bochner 空间及流形上的 Sobolev 空间，说明真正的原则不是机械地“把导数都加进去”，而是根据问题中的微分算子与能量结构，选择一个对取极限稳定的自然图空间。

目录

1 核心问题与一句话答案	3
2 定义先行：弱导数、Sobolev 空间与半范数	3
3 算子图观点：为什么 Sobolev 范数是自然的	4
3.1 微分算子在 L^p 上通常无界	4
3.2 图与图范数	4
3.3 $W^{1,p}$ 是弱梯度的图空间	5
3.4 为什么还必须要求微分算子闭？	6
3.5 图范数是最弱的自然拓扑	7
4 为什么 L^p 范数不够：振荡、跳跃与弱正则性	7
4.1 小振幅不代表小导数	7
4.2 跳跃函数的导数是奇异测度	7
4.3 Sobolev 正则性并不等于经典光滑性	8
5 弱形式：PDE 自己决定自然的 Sobolev 空间	8
5.1 为什么不是 C^1 ？	8
5.2 为什么解和测试函数都承担一阶导数？	8
5.3 迹：为什么 H^1 可以承载边界条件？	9

6 能量与第一变分: Sobolev 范数为何与 PDE 的物理结构一致	9
6.1 Dirichlet 能量	9
6.2 $-\Delta + I$ 的能量与完整 H^1 范数	9
6.3 纯 Poisson 能量为何只有半范数?	10
6.4 物理解释: 幅值、应变与弯曲	10
7 Fourier 视角: Sobolev 范数是对高频的惩罚	10
7.1 低频和高频分别控制什么?	11
7.2 Bessel potential 与算子图	11
7.3 齐次与非齐次范数	11
8 为什么标准范数包含从 0 到 m 阶的全部导数?	11
9 变分法与紧致性: 为什么这个空间适合证明存在性	12
10 数值 PDE: 为什么有限元误差使用 Sobolev 范数	12
10.1 Galerkin 方法的连续框架	12
10.2 质量矩阵与刚度矩阵	13
10.3 更高正则性如何进入误差阶?	13
11 不应局限于 H^m: 算子决定空间	13
11.1 $H(\text{div})$ 与 $H(\text{curl})$	13
11.2 抛物方程与各向异性图空间	14
11.3 流形与向量丛上的 Sobolev 空间	14
12 对图片中三条“动机”的校正与扩充	14
12.1 关于“图范数与完备性”	14
12.2 关于“能量形式”	14
12.3 关于“过滤失控分布”	14
13 统一结构图	15
14 阅读定位与复习路线	15
14.1 Brezis	15
14.2 Quarteroni	15
14.3 Barry Simon 与公开讲义	16
15 最终总结	16

1 核心问题与一句话答案

为什么把

$$\|u\|_{L^p}, \quad \|Du\|_{L^p}, \quad \dots, \quad \|D^m u\|_{L^p}$$

组合起来，恰好得到分析 PDE 所需的范数？为什么不是只控制 u ，也不是只控制最高阶导数？

核心结论

Sobolev 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 可以看成弱微分算子

$$A_m u = (D^\alpha u)_{1 \leq |\alpha| \leq m}$$

的定义域；标准 Sobolev 范数与该算子的图范数等价。它给出的拓扑恰好能同时控制函数及其弱导数，并使“导数关系”在极限过程中保持封闭。

这句话包含三个不同层次：

1. **测量层面**：范数同时测量函数的大小和空间变化的大小；
2. **算子层面**：它是闭微分算子图上的自然范数；
3. **PDE 层面**：它使弱形式、能量估计、边界条件、紧致性与数值逼近能够在同一空间中成立。

需要校正的细节

“标准 Sobolev 范数就是图范数”通常应理解为等价范数意义下的陈述，而不是每一种记号下都逐项完全相同。另外，给定义域加图范数会自动使算子有界，但定义域是否完备还取决于原算子是否闭。

2 定义先行：弱导数、Sobolev 空间与半范数

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集， $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是多重指标，

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \quad D^\alpha = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \dots \partial_{x_n}^{\alpha_n}.$$

定义 2.1 (弱导数). 设 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 。若存在 $g_\alpha \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ ，使得对所有 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ ，

$$\int_{\Omega} u D^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} g_\alpha \varphi \, dx,$$

则称 g_α 是 u 的 α 阶弱导数，记为 $D^\alpha u = g_\alpha$ 。

该定义并非任意规定，而是把经典分部积分公式反过来作为定义。测试函数紧支撑，因此不出现边界项；这使导数可以从不够光滑的 u 转移到光滑的 φ 上。Hunter 的 PDE 讲义也以此作为弱导数的基本定义，并强调弱导数若存在则在几乎处处意义下唯一，且对 C^1 函数与经典导数一致 [4]。

定义 2.2 (整数阶 Sobolev 空间). 对于 $m \in \mathbb{N}_0$ 与 $1 \leq p \leq \infty$ ，定义

$$W^{m,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq m\}.$$

当 $p = 2$ 时记

$$H^m(\Omega) = W^{m,2}(\Omega).$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时，标准范数为

$$\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}.$$

当 $p = \infty$ 时取最大值。最高阶半范数定义为

$$|u|_{W^{m,p}(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha|=m} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}.$$

对于 $p = 2$ ，内积

$$(u, v)_{H^m} = \sum_{|\alpha| \leq m} (D^\alpha u, D^\alpha v)_{L^2}$$

使 H^m 成为 Hilbert 空间。

Quarteroni 在第 2.3-2.4 节先引入分布导数，再用“函数及其直到 k 阶的分布导数均属于 L^2 ”定义 H^k ，随后给出上述内积、范数与半范数 [2]。Brezis 在第 8 章和第 9 章分别从一维和多维变分问题出发组织这一理论 [1]。

3 算子图观点：为什么 Sobolev 范数是自然的

3.1 微分算子在 L^p 上通常无界

先看一维导数算子

$$A = \frac{d}{dx}.$$

若把它视为 $L^2(0, 2\pi)$ 上的算子，则取

$$u_k(x) = \sin(kx)$$

可得

$$\|u_k\|_{L^2} = \sqrt{\pi}, \quad \|Au_k\|_{L^2} = k\sqrt{\pi}.$$

不存在统一常数 C 使

$$\|Au\|_{L^2} \leq C\|u\|_{L^2}.$$

因此微分算子不能作为整个 L^2 上的有界算子处理；它必须具有一个更小的定义域。

3.2 图与图范数

设 $A : D(A) \subset X \rightarrow Y$ 是线性算子。它的图为

$$G(A) = \{(u, Au) : u \in D(A)\} \subset X \times Y.$$

定义图嵌入

$$J_A : D(A) \rightarrow X \times Y, \quad J_A u = (u, Au).$$

在乘积空间上取范数

$$\|(x, y)\|_{X \times Y} = \|x\|_X + \|y\|_Y,$$

则从图上拉回得到

$$\|u\|_A := \|u\|_X + \|Au\|_Y.$$

命题 3.1 (图范数使算子自动有界). 对任意线性算子 $A : D(A) \subset X \rightarrow Y$, 都有

$$\|Au\|_Y \leq \|u\|_A,$$

因此

$$A : (D(A), \|\cdot\|_A) \rightarrow Y$$

是有界线性算子, 且算子范数不超过 1。

证明. 由定义

$$\|u\|_A = \|u\|_X + \|Au\|_Y \geq \|Au\|_Y.$$

□

这里并没有神秘之处：我们把输出 Au 的大小直接计入了输入空间的尺度中，所以算子不再可能“无控制地放大”。

3.3 $W^{1,p}$ 是弱梯度的图空间

定义

$$A = \nabla, \quad D(A) = W^{1,p}(\Omega) \subset L^p(\Omega),$$

并取值域

$$Y = (L^p(\Omega))^n.$$

则

$$Au = \nabla u,$$

图范数为

$$\|u\|_A = \|u\|_{L^p} + \|\nabla u\|_{(L^p)^n}.$$

这与标准 $W^{1,p}$ 范数等价。特别地, $p = 2$ 时

$$\|u\|_{H^1} = (\|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2)^{1/2},$$

而常见图范数为

$$\|u\|_{L^2} + \|\nabla u\|_{L^2}.$$

因为对 $a, b \geq 0$,

$$\sqrt{a^2 + b^2} \leq a + b \leq \sqrt{2}\sqrt{a^2 + b^2},$$

两者产生完全相同的收敛、连续性、闭性与完备性概念。

对于高阶情形, 定义

$$A_m u = (D^\alpha u)_{1 \leq |\alpha| \leq m}$$

取值于有限个 L^p 空间的乘积中, 则

$$D(A_m) = W^{m,p}(\Omega),$$

且其图范数与标准 Sobolev 范数等价。

核心结论

真正的结构不是某一个特定求和公式，而是嵌入

$$u \mapsto (u, (D^\alpha u)_{1 \leq |\alpha| \leq m}).$$

Sobolev 范数就是这个图嵌入从乘积 L^p 空间继承的自然尺度。

Brezis 在证明 $W^{1,p}$ 的完备性、反身性和可分性时，显式使用

$$Tu = (u, u')$$

把 $W^{1,p}$ 等距嵌入 $L^p \times L^p$ ；多维时同样使用 $u \mapsto (u, \nabla u)$ 。这正是图空间观点的具体实现 [1, Proposition 8.1]。

3.4 为什么还必须要求微分算子闭？

给定义域加入图范数只保证 A 有界；若要 $(D(A), \|\cdot\|_A)$ 成为 Banach 空间，还需 A 是闭算子。

定义 3.2 (闭算子). 若

$$u_k \rightarrow u \text{ 于 } X, \quad Au_k \rightarrow v \text{ 于 } Y$$

能够推出

$$u \in D(A), \quad Au = v,$$

则称 A 是闭算子。

定理 3.3 (闭算子与图范数完备性). 若 X, Y 是 Banach 空间，则

$$(D(A), \|\cdot\|_A) \text{ 完备} \iff A \text{ 是闭算子}.$$

弱微分算子是闭的。以 D^α 为例，设

$$u_k \rightarrow u \text{ 于 } L^p(\Omega), \quad D^\alpha u_k \rightarrow g_\alpha \text{ 于 } L^p(\Omega).$$

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ ，由 Hölder 不等式可将极限移入配对：

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u D^\alpha \varphi &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_k D^\alpha \varphi \\ &= (-1)^{|\alpha|} \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} D^\alpha u_k \varphi \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} g_\alpha \varphi. \end{aligned}$$

所以 $D^\alpha u = g_\alpha$ 。因此弱微分关系在 L^p 极限下是封闭的， $W^{m,p}$ 遂成为 Banach 空间。

知识连接

这正是“取极限时不仅保留函数，也保留导数关系”的严格含义。PDE 中的逼近序列、Galerkin 解、正则化解与极小化序列之所以能在极限中仍满足弱方程，背后依赖的就是这种闭性。

3.5 图范数是最弱的自然拓扑

命题 3.4. 设 $\|\cdot\|_E$ 是 $D(A)$ 上另一个范数，并假设包含映射

$$i : (D(A), \|\cdot\|_E) \rightarrow X$$

与算子

$$A : (D(A), \|\cdot\|_E) \rightarrow Y$$

均连续。则存在 $C > 0$ 使

$$\|u\|_A \leq C\|u\|_E.$$

证明. 连续性给出

$$\|u\|_X \leq C_1\|u\|_E, \quad \|Au\|_Y \leq C_2\|u\|_E.$$

相加即得结论。 $\square$

因此，图范数是同时使“ u 仍能被看作 X 中的元素”和“ Au 连续依赖于 u ”的最弱自然范数之一。这解释了它为何不是随意拼接。

4 为什么 L^p 范数不够：振荡、跳跃与弱正则性

4.1 小振幅不代表小导数

在 $(0, 2\pi)$ 上令

$$u_k(x) = \frac{1}{k} \sin(kx).$$

则

$$\|u_k\|_{L^2} \rightarrow 0, \quad u'_k(x) = \cos(kx), \quad \|u'_k\|_{L^2} = \sqrt{\pi}.$$

所以 $u_k \rightarrow 0$ 于 L^2 ，却不在 H^1 中收敛到 0。 L^2 只测量振幅的平均大小，而 H^1 还能检测越来越快的高频振荡。

4.2 跳跃函数的导数是奇异测度

区间特征函数满足

$$\chi_{[a,b]} \in L^2,$$

但其分布导数为

$$D\chi_{[a,b]} = \delta_a - \delta_b,$$

并不属于 L^2 ，故

$$\chi_{[a,b]} \notin H^1.$$

Quarteroni 正是用这一例子说明： L^2 函数都可看成分布，但其分布导数未必仍是 L^2 函数，因此需要从 L^2 中筛选出具有有限导数能量的子空间 [2, Section 2.4]。

4.3 Sobolev 正则性并不等于经典光滑性

另一方面,

$$u(x) = |x|$$

在 $x = 0$ 不可经典微分, 但其弱导数

$$u'(x) = \text{sgn}(x)$$

属于 $L^\infty(-1, 1)$, 所以

$$|x| \in W^{1,p}(-1, 1)$$

对所有 $1 \leq p \leq \infty$ 成立。

Sobolev 空间位于两个极端之间: 它排除了导数过于奇异的跳跃, 却允许有限个尖点、折角和其他不影响弱导数 L^p 可积性的非经典光滑行为。

5 弱形式: PDE 自己决定自然的 Sobolev 空间

考虑齐次 Dirichlet Poisson 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

若按强形式理解, 至少需要 u 具有二阶导数。但取测试函数 v , 形式上分部积分得到

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx.$$

这一式子只需要一阶弱导数, 因此自然解空间为

$$V = H_0^1(\Omega).$$

5.1 为什么不是 C^1 ?

虽然 C^1 足以让积分有意义, 但它通常不是相应能量范数下的完备空间。PDE 的逼近序列可能在能量意义下收敛, 却收敛到一个不属于 C^1 的函数。若坚持在 C^1 中工作, 极限可能离开空间, 存在性证明便会中断。

Quarteroni 在一维弦模型中指出: 集中载荷会产生连续但不可微的折线型位移, 强形式要求的 C^2 正则性并不符合物理实际; 分部积分把二阶问题降为一阶积分问题, 最终自然得到 $H_0^1(0, 1)$ [2, Sections 3.2.1-3.2.2]。Brezis 第 8 章也按“弱解定义-Lax-Milgram 存在唯一性-正则性-恢复经典解”的顺序组织理论 [1, Section 8.1]。

5.2 为什么解和测试函数都承担一阶导数?

分部积分把一个导数从未知函数转移给测试函数:

$$\int_{\Omega} (-\Delta u) v = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v - \int_{\partial\Omega} \partial_{\nu} u v.$$

齐次 Dirichlet 测试函数的迹为零, 边界项消失。因此解与测试函数各自只需承担一个弱导数。

核心结论

一个实用原则是: 弱形式中真正出现哪些微分算子, 就选择使这些算子有意义且连续的图空间。二阶散度型方程的标准共形弱形式通常落在 H^1 ; 双调和方程的直接共形式通常落在 H^2 ; 混合形式则可能使用 $H(\text{div})$ 或其他算子图空间。

5.3 迹: 为什么 H^1 可以承载边界条件?

L^2 函数只定义到几乎处处相等, 而 $\partial\Omega$ 在 Ω 中通常是零测集, 所以不能仅靠 L^2 等价类定义边界值。对足够规则的区域, 存在连续迹算子

$$\text{Tr} : H^1(\Omega) \rightarrow H^{1/2}(\partial\Omega),$$

并且

$$H_0^1(\Omega) = \text{Ker}(\text{Tr}).$$

因此 Sobolev 范数提供了足够的内部正则性, 使边界值能够以连续算子的方式被恢复。Quarteroni 在第 2.4.3 节从这一角度说明弱 Dirichlet 条件的含义 [2]。

6 能量与第一变分: Sobolev 范数为何与 PDE 的物理结构一致**6.1 Dirichlet 能量**

Poisson 方程对应的能量泛函为

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx - \int_{\Omega} f v dx, \quad v \in H_0^1(\Omega).$$

沿方向 $w \in H_0^1(\Omega)$ 计算第一变分:

$$DJ(u)[w] = \left. \frac{d}{dt} J(u + tw) \right|_{t=0} = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w dx - \int_{\Omega} f w dx.$$

临界点条件

$$DJ(u) = 0$$

即弱 Poisson 方程。

因此, $\|\nabla u\|_{L^2}^2$ 并非形式上的附加项, 而是系统势能本身。Sobolev 空间正是使该能量有限的自然状态空间。

6.2 $-\Delta + I$ 的能量与完整 H^1 范数

考虑

$$-\Delta u + u = f.$$

双线性型

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_{\Omega} uv dx$$

满足

$$a(u, u) = \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|u\|_{L^2}^2 = \|u\|_{H^1}^2.$$

此时标准 H^1 范数恰好就是能量范数。

6.3 纯 Poisson 能量为何只有半范数？

对纯 Poisson 方程，能量只包含

$$|u|_{H^1} = \|\nabla u\|_{L^2}.$$

在整个 $H^1(\Omega)$ 上它只是半范数，因为常数函数的梯度为零。但在 $H_0^1(\Omega)$ 上，Poincaré 不等式给出

$$\|u\|_{L^2} \leq C_\Omega \|\nabla u\|_{L^2},$$

因此

$$\|u\|_{H^1} \simeq \|\nabla u\|_{L^2} \quad (u \in H_0^1(\Omega)).$$

所以在施加零边界条件后，能量半范数升级为等价的完整范数。

需要校正的细节

“梯度能量就是 H^1 范数”需要附加条件。它在 H_0^1 上因 Poincaré 不等式而成立；在整个 H^1 上则不成立，因为常数模态无法由梯度控制。

6.4 物理解释：幅值、应变与弯曲

若 u 表示位移场，则

$$\|u\|_{L^2}$$

测量总体振幅，而

$$\|\nabla u\|_{L^2}$$

测量空间变化、应变或形变。薄板弯曲能量通常依赖二阶导数，因此对应 H^2 型空间。更一般地，能量中出现几阶空间导数，候选状态空间便常常是相应阶的 Sobolev 空间。

实际物理模型中不同项可能具有不同量纲，常用带尺度的范数

$$\|u\|_{L^2}^2 + \ell^2 \|\nabla u\|_{L^2}^2.$$

固定正权重不改变空间的拓扑，但会改变估计常数、无量纲化方式和数值条件数。

7 Fourier 视角：Sobolev 范数是对高频的惩罚

在 $\mathbb{R}^n$ 上，Fourier 变换把微分变成乘法：

$$\widehat{D^\alpha u}(\xi) = (i\xi)^\alpha \widehat{u}(\xi).$$

由 Plancherel 定理，

$$\|D^\alpha u\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}^n} |\xi^\alpha|^2 |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi.$$

因此整数阶 Sobolev 范数与

$$\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi$$

等价。MIT 的 18.155 讲义直接用这一 Fourier 权重定义任意实数阶 $H^s(\mathbb{R}^n)$ [5]:

$$\|u\|_{H^s}^2 = \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi.$$

7.1 低频和高频分别控制什么?

当 $|\xi| \ll 1$ 时,

$$(1 + |\xi|^2)^s \approx 1,$$

所以范数保留对函数本身及低频模态的控制; 当 $|\xi| \gg 1$ 时,

$$(1 + |\xi|^2)^s \approx |\xi|^{2s},$$

所以高频振荡受到强烈惩罚。

由此可把 Sobolev 正则性理解为:

函数越光滑, 其 Fourier 变换在高频区域衰减越快。

7.2 Bessel potential 与算子图

定义 Bessel potential 算子

$$(I - \Delta)^{s/2}$$

的 Fourier 乘子为 $(1 + |\xi|^2)^{s/2}$ 。于是

$$H^s(\mathbb{R}^n) = D((I - \Delta)^{s/2}),$$

且

$$\|u\|_{H^s} = \|(I - \Delta)^{s/2} u\|_{L^2}.$$

因此非整数阶 Sobolev 空间也仍然是某个闭算子的定义域; 图范数思想并没有消失, 而是由普通微分算子扩展到了分数幂算子。

7.3 齐次与非齐次范数

齐次 Sobolev 半范数为

$$\|u\|_{\dot{H}^s} = \| |\xi|^s \hat{u} \|_{L^2}.$$

它更忠实于 PDE 的缩放, 却不控制低频和多项式核; 因此常需取商空间、加零均值条件或结合其他归一化。非齐次 H^s 范数则同时控制低频与高频, 适合构造完整 Banach/Hilbert 空间。

Barry Simon 的分析系列将 Fourier 分析、分布与 Sobolev/Rellich 理论置于同一框架中; 其 Part 3 的 Sobolev 与 Rellich-Kondrachov 章节可用作进一步阅读 [3]。

8 为什么标准范数包含从 0 到 m 阶的全部导数?

仅控制最高阶导数通常只能得到半范数。若 $m = 2$, 任意一次多项式 P 都满足

$$D^2 P = 0,$$

但 P 不一定为零。所以最高阶导数无法区分相差低阶多项式的函数。

标准范数加入函数本身和低阶导数, 便消除了这些核。另一方面, 在规则有界区域上, 插值不等式常给出等价范数

$$\|u\|_{W^{m,p}} \simeq \|u\|_{L^p} + \sum_{|\alpha|=m} \|D^\alpha u\|_{L^p}.$$

因此并非中间每一阶都逻辑上不可缺少；把全部阶数写入定义，是最对称、最稳妥且最少依赖区域几何与边界条件的选择。

若施加适当的零边界条件、零均值条件或正交归一化，还可利用高阶 Poincaré 型不等式进一步只用最高阶半范数控制完整范数。

9 变分法与紧致性：为什么这个空间适合证明存在性

考虑泛函

$$E(u) = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) dx.$$

直接法的典型步骤是：

1. 选取极小化序列 (u_k) ；
2. 从能量有界推出 (u_k) 在 $W^{1,p}$ 中有界；
3. 由反身性抽取弱收敛子列

$$u_k \rightharpoonup u \text{ 于 } W^{1,p};$$

4. 用 Rellich-Kondrachov 紧嵌入获得某些较弱空间中的强收敛；
5. 利用弱下半连续性证明极限 u 仍是极小点。

当 $1 < p < \infty$ 时， $W^{1,p}$ 是反身的；这是它相对于 C^1 的重大优势。Brezis 在 Proposition 8.1 后特别指出：变分问题中通常偏好 $W^{1,p}$ ，正因为反身性使极小值存在性的证明更自然 [1]。

知识连接

图范数在这里发挥双重作用：一方面保证 (u_k) 和 (∇u_k) 同时有界；另一方面，弱微分算子的闭性保证极限对 (u, g) 仍满足 $g = \nabla u$ 。否则我们可能只得到两个彼此无关的极限。

10 数值 PDE: 为什么有限元误差使用 Sobolev 范数

10.1 Galerkin 方法的连续框架

抽象弱问题为：求 $u \in V$ 使

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V.$$

有限元选择有限维子空间 $V_h \subset V$ ，求 $u_h \in V_h$ 使

$$a(u_h, v_h) = \ell(v_h) \quad \forall v_h \in V_h.$$

当 a 在 V 上连续且强制时，Céa 引理给出

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V.$$

Oxford 的 Süli 有限元讲义将 Galerkin 正交性、Céa 引理、能量范数误差以及 Sobolev 空间中的多项式逼近组织成一条连续主线 [6]。

对 Poisson 问题， $V = H_0^1(\Omega)$ ，所以误差首先自然地在 H^1 或等价能量范数中测量。这不是数值分析家的任意偏好，而是连续弱问题本身决定的。

10.2 质量矩阵与刚度矩阵

若

$$u_h = \sum_{i=1}^N c_i \phi_i,$$

定义质量矩阵

$$M_{ij} = \int_{\Omega} \phi_i \phi_j dx$$

与刚度矩阵

$$K_{ij} = \int_{\Omega} \nabla \phi_i \cdot \nabla \phi_j dx.$$

则

$$\|u_h\|_{L^2}^2 = \mathbf{c}^T M \mathbf{c}, \quad \|\nabla u_h\|_{L^2}^2 = \mathbf{c}^T K \mathbf{c},$$

因而

$$\|u_h\|_{H^1}^2 = \mathbf{c}^T (M + K) \mathbf{c}.$$

连续层面的“函数大小加导数大小”，离散后正对应“质量矩阵加刚度矩阵”。预条件设计在很大程度上就是寻找与连续 Sobolev 范数相匹配的离散尺度。

10.3 更高正则性如何进入误差阶？

Bramble-Hilbert 型估计表明，若精确解具有 $W^{m,p}$ 正则性，则有限元插值误差可由最高阶 Sobolev 半范数控制。典型形式为

$$|u - I_h u|_{W^{j,p}(K)} \leq Ch_K^{m-j} |u|_{W^{m,p}(K)}.$$

所以 Sobolev 范数一方面描述 PDE 解的正则性，另一方面直接决定数值方法的收敛阶。Quarteroni 的教材也按“函数空间-弱形式-Galerkin-误差估计”的顺序展开 [2]。

11 不应局限于 H^m : 算子决定空间

“把所有普通偏导数加入范数”只是最基本情形。更一般的原则是：选择与问题中的微分算子匹配的图空间。

11.1 $H(\text{div})$ 与 $H(\text{curl})$

定义

$$H(\text{div}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega; \mathbb{R}^n) : \text{div } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)\},$$

其自然范数为

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{div})}^2 = \|\mathbf{v}\|_{L^2}^2 + \|\text{div } \mathbf{v}\|_{L^2}^2.$$

它是散度算子的图范数，适合守恒律、混合 Poisson 方法与 Darcy 流。

三维中

$$H(\text{curl}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2 : \text{curl } \mathbf{v} \in L^2\}$$

则适合 Maxwell 方程。此时并不要求所有一阶偏导数分别属于 L^2 ；只要求 PDE 真正需要的微分组合可控。

11.2 抛物方程与各向异性图空间

热方程弱解常满足

$$u \in L^2(0, T; H_0^1(\Omega)), \quad u_t \in L^2(0, T; H^{-1}(\Omega)).$$

时间与空间导数的正则性不同，这可视为映射

$$u \mapsto (u, \nabla_x u, u_t)$$

的各向异性图空间。Quarteroni 第 2.7 节引入 $L^q(0, T; W^{k,p}(\Omega))$ ，正是为时间依赖问题建立这一框架 [2]。

11.3 流形与向量丛上的 Sobolev 空间

在黎曼流形上，普通偏导数被协变导数替代：

$$\|s\|_{H^1}^2 = \int_M |s|^2 dV_g + \int_M |\nabla s|^2 dV_g.$$

局部坐标之间的范数在相对紧区域上等价，因此定义与坐标选择无关。该结构连接几何分析中的调和映射、Hodge 理论、Yang-Mills 方程与几何流。

12 对图片中三条“动机”的校正与扩充

用户所给总结图把动机归纳为“算子图与完备性、PDE 能量、分布控制”，总体方向正确，但需要以下精确化。

12.1 关于“图范数与完备性”

正确说法是：

- 标准 Sobolev 范数与弱微分算子的图范数等价；
- 加图范数会自动使微分算子有界；
- 定义域在图范数下完备，是因为弱微分算子是闭的，而不是单靠“把两项加起来”自动得到。

12.2 关于“能量形式”

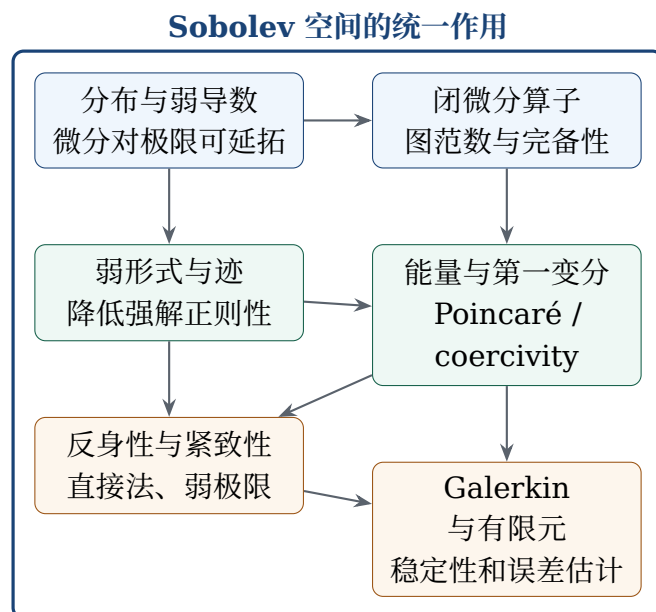
Dirichlet 能量直接控制 ∇u ，但在整个 H^1 上只给出半范数。只有加入零边界、零均值等条件后，借助 Poincaré 不等式，梯度能量才与完整 H^1 范数等价。对 $-\Delta + I$ ，完整 H^1 范数则直接等于能量范数。

12.3 关于“过滤失控分布”

Sobolev 条件要求弱导数属于 L^p ，确实排除了 Dirac 质量等更奇异的导数。但这不是说分布“不合法”；在更弱的 PDE 理论中，导数属于负阶 Sobolev 空间、有限 Radon 测度或更一般分布仍可能是自然的。Sobolev 空间只是根据当前问题选择了一个具有有限积分能量的正则性层级。

核心结论

不要把 Sobolev 空间理解为“把坏分布统统排除”，而应理解为：在分布这一最大微分框架中，选择那些函数及指定弱导数具有所需积分可控性的对象。

13 统一结构图

这张图的中心信息是：Sobolev 范数不只承担一种任务。它同时解决“微分算子无界”“极限后导数关系可能丢失”“弱方程需要积分有意义”“能量序列需要紧致性”“边界条件需要迹”“数值误差需要自然尺度”等问题。

14 阅读定位与复习路线**14.1 Brezis**

- Chapter 8, Section 8.1 (纸质 p.201 起)：从一维边值问题说明弱解与变分方法的动机；
- Section 8.2 (p.202 起)： $W^{1,p}(I)$ 的定义、范数、完备性、反身性与嵌入 $u \mapsto (u, u')$ ；
- Chapter 9, Section 9.1 (p.263 起)：多维 $W^{1,p}(\Omega)$ ；
- Section 9.4-9.6： $W_0^{1,p}$ 、边值问题的变分形式与正则性。

14.2 Quarteroni

- Chapter 2, Sections 2.3-2.4 (纸质 pp.15-24)：分布、分布导数、 H^k 、Poincaré 不等式与迹；
- Chapter 3, Section 3.2 (pp.33-38)：弦方程从强形式到弱形式，再到最小势能；
- Chapter 4, Sections 4.1-4.5：Galerkin 方法、稳定性、Céa 型误差与能量范数；
- Chapter 5：抛物问题的弱形式、先验估计与时间离散稳定性。

14.3 Barry Simon 与公开讲义

- Barry Simon, Part 3: 从 Fourier/调和与分析角度理解 Sobolev 与 Rellich-Kondrachov;
- Hunter 的 Sobolev 讲义: 弱导数、反例、逼近、嵌入与紧致性, 适合与 Evans 对照;
- Dyatlov 的 MIT 18.155 讲义: 以 Fourier 权重定义实数阶 H^s ;
- Süli 的有限元讲义: Sobolev 空间中的逼近、Galerkin 正交性、Céa 引理与 Bramble-Hilbert。

建议复习顺序为

弱导数 $\rightarrow$ 闭算子与图范数 $\rightarrow$ Poisson 弱形式 $\rightarrow$ 能量与 Lax-Milgram $\rightarrow$ 紧致性 $\rightarrow$ 有限元误差

而 Fourier 视角可以在任意阶段穿插, 用来建立“导数等于高频权重”的直觉。

15 最终总结

核心结论

最值得记住的不是公式本身, 而是以下结构:

$W^{m,p}(\Omega)$ 是弱微分算子的闭图,

Sobolev 范数是该闭图从乘积 L^p 空间继承的自然范数。

它使函数、导数、边界迹、能量和极限过程同时受到控制。

从不同学科看, 同一个范数具有不同面貌:

- 在泛函分析中, 它是闭算子的图范数;
- 在 PDE 中, 它是弱微分与弱形式的自然拓扑;
- 在变分法中, 它提供 coercivity、反身性和紧致性;
- 在 Fourier 分析中, 它惩罚高频并测量正则性;
- 在物理中, 它测量状态及其形变能量;
- 在数值分析中, 它是稳定性、最优逼近和误差阶的尺度。

更一般的原则是:

根据问题中真正出现的微分算子与能量, 选择使其闭合且连续的图空间。

参考文献

- [1] H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2011.
- [2] A. Quarteroni, *Numerical Models for Differential Problems*, 3rd ed., Springer, 2017.

- [3] B. Simon, *A Comprehensive Course in Analysis, Part 3: Harmonic Analysis*, American Mathematical Society, 2015. Author's series overview: <https://math.caltech.edu/simon/comprehensivecoursepreview.html>.
- [4] J. K. Hunter, *Chapter 3: Sobolev Spaces*, UC Davis PDE lecture notes. <https://www.math.ucdavis.edu/~hunter/pdes/ch3.pdf>.
- [5] S. Dyatlov, *18.155 Lecture 12: Fourier Transform II – Sobolev Spaces*, MIT, 2021. <https://math.mit.edu/~dyatlov/18.155-F21/Lecture12.pdf>.
- [6] E. Süli, *Lecture Notes on Finite Element Methods for Partial Differential Equations*, University of Oxford. <https://people.maths.ox.ac.uk/suli/fem.pdf>.
- [7] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., American Mathematical Society, 2010.